

Задача 1.1

Распределение концентрации реагента и температуры смеси (в безразмерном виде) для трубчатого реактора с аксиальным перемешиванием находятся как решение нелинейной краевой задачи

$$\frac{1}{\text{Pe}_M} y'' - y' + \text{Da}(1-y) \exp \frac{\gamma\theta}{\gamma+\theta} = 0,$$
$$\frac{1}{\text{Pe}_T} \theta'' - \theta' + B\text{Da}(1-y) \exp \frac{\gamma\theta}{\gamma+\theta} - \beta(\theta - \theta_c) = 0,$$

где y — концентрация, θ — температура, Da — число Дамкёлера, Pe_M , Pe_T — массовое и тепловое числа Пекле, γ — энергия активации, β — коэффициент теплопередачи, B — адиабатическое повышение температуры, θ_c — температура охладителя.

Граничные условия для задачи таковы:

$$\text{Pe}_M y(0) - y'(0) = 0, \quad \text{Pe}_T \theta(0) - \theta'(0) = 0, \quad y'(1) = 0, \quad \theta'(1) = 0.$$

Найти численно решения краевой задачи при значениях параметров $\text{Pe}_M = 5$, $\text{Pe}_T = 10$, $\gamma = 20$, $\beta = 2$, $B = 15$ и $\theta_c = 0$ для значений параметра Da 0.05, 0.063, 0.07, 0.08, 0.1, 0.12.

Сколько решений при том или ином значении числа Дамкёлера Вам удалось найти?

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 1.2

Распределение концентрации реагента и температуры смеси (в безразмерном виде) для трубчатого реактора с аксиальным перемешиванием находятся как решение нелинейной краевой задачи

$$\frac{1}{\text{Pe}_M} y'' - y' + \text{Da}(1-y) \exp \frac{\gamma\theta}{\gamma+\theta} = 0,$$
$$\frac{1}{\text{Pe}_T} \theta'' - \theta' + B\text{Da}(1-y) \exp \frac{\gamma\theta}{\gamma+\theta} - \beta(\theta - \theta_c) = 0,$$

где y — концентрация, θ — температура, Da — число Дамкёлера, Pe_M , Pe_T — массовое и тепловое числа Пекле, γ — энергия активации, β — коэффициент теплопередачи, B — адиабатическое повышение температуры, θ_c — температура охладителя.

Граничные условия для задачи таковы:

$$\text{Pe}_M y(0) - y'(0) = 0, \quad \text{Pe}_T \theta(0) - \theta'(0) = 0, \quad y'(1) = 0, \quad \theta'(1) = 0.$$

Найти численно решения краевой задачи при значениях параметров $\text{Pe}_M = 5$, $\text{Pe}_T = 10$, $\gamma = 20$, $\beta = 2$, $B = 15$ и $\theta_c = 0$ для значений параметра Da 0.05, 0.063, 0.07, 0.08, 0.1, 0.12.

Сколько решений при том или ином значении числа Дамкёлера Вам удалось найти?

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Элементы матрицы Якоби в этом методе вычисляются в ходе решения задачи Коши для системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 1.3

Распределение концентрации реагента и температуры смеси (в безразмерном виде) для трубчатого реактора с аксиальным перемешиванием находятся как решение нелинейной краевой задачи

$$\frac{1}{\text{Pe}_M} y'' - y' + \text{Da}(1-y) \exp \frac{\gamma\theta}{\gamma+\theta} = 0,$$
$$\frac{1}{\text{Pe}_T} \theta'' - \theta' + B\text{Da}(1-y) \exp \frac{\gamma\theta}{\gamma+\theta} - \beta(\theta - \theta_c) = 0,$$

где y — концентрация, θ — температура, Da — число Дамкёлера, Pe_M , Pe_T — массовое и тепловое числа Пекле, γ — энергия активации, β — коэффициент теплопередачи, B — адиабатическое повышение температуры, θ_c — температура охладителя.

Граничные условия для задачи таковы:

$$\text{Pe}_M y(0) - y'(0) = 0, \quad \text{Pe}_T \theta(0) - \theta'(0) = 0, \quad y'(1) = 0, \quad \theta'(1) = 0.$$

Найти численно решения краевой задачи при значениях параметров $Pe_M = 5$, $Pe_T = 10$, $\gamma = 20$, $\beta = 2$, $B = 15$ и $\theta_c = 0$ для значений параметра Da 0.05, 0.063, 0.07, 0.08, 0.1, 0.12.

Сколько решений при том или ином значении числа Дамкёлера Вам удалось найти?

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 1.4

Распределение концентрации реагента и температуры смеси (в безразмерном виде) для трубчатого реактора с аксиальным перемешиванием находятся как решение нелинейной краевой задачи

$$\frac{1}{Pe_M} y'' - y' + Da(1-y) \exp \frac{\gamma \theta}{\gamma + \theta} = 0,$$

$$\frac{1}{Pe_T} \theta'' - \theta' + B Da(1-y) \exp \frac{\gamma \theta}{\gamma + \theta} - \beta(\theta - \theta_c) = 0,$$

где y — концентрация, θ — температура, Da — число Дамкёлера, Pe_M , Pe_T — массовое и тепловое числа Пекле, γ — энергия активации, β — коэффициент теплопередачи, B — адиабатическое повышение температуры, θ_c — температура охладителя.

Граничные условия для задачи таковы:

$$Pe_M y(0) - y'(0) = 0, \quad Pe_T \theta(0) - \theta'(0) = 0, \quad y'(1) = 0, \quad \theta'(1) = 0.$$

Найти численно решения краевой задачи при значениях параметров $Pe_M = 5$, $Pe_T = 10$, $\gamma = 20$, $\beta = 2$, $B = 15$ и $\theta_c = 0$ для значений параметра Da 0.05, 0.063, 0.07, 0.08, 0.1, 0.12.

Сколько решений при том или ином значении числа Дамкёлера Вам удалось найти?

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 2.1

Найти стационарные структуры в системе «брюсселятор»

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = A - (B+1)u + u^2v$, $g(u, v) = Bu - u^2v$, $D_u = 0.0016$, $D_v = 0.008$, $A = 2$, $B = 4,6$ с граничными условиями $u(0) = u(X) = 2$, $v(0) = v(X) = 2,3$ в зависимости от X — длины отрезка, на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 50 до 200.

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 2.2

Найти стационарные структуры в системе «брюсселятор»

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = A - (B+1)u + u^2v$, $g(u, v) = Bu - u^2v$, $D_u = 0.0016$, $D_v = 0.008$, $A = 2$, $B = 4,6$ с граничными условиями $u(0) = u(X) = 2$, $v(0) = v(X) = 2,3$ в зависимости от X — длины отрезка, на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 50 до 200.

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Элементы матрицы Якоби в этом

методе вычисляются в ходе решения задачи Коши для системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 2.3

Найти стационарные структуры в системе «брюсселятор»

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = A - (B+1)u + u^2v$, $g(u, v) = Bu - u^2v$, $D_u = 0.0016$, $D_v = 0.008$, $A = 2$, $B = 4,6$ с граничными условиями $u(0) = u(X) = 2$, $v(0) = v(X) = 2,3$ в зависимости от X — длины отрезка, на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 50 до 200.

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 2.4

Найти стационарные структуры в системе «брюсселятор»

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = A - (B+1)u + u^2v$, $g(u, v) = Bu - u^2v$, $D_u = 0.0016$, $D_v = 0.008$, $A = 2$, $B = 4,6$ с граничными условиями $u(0) = u(X) = 2$, $v(0) = v(X) = 2,3$ в зависимости от X — длины отрезка, на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 50 до 200.

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 3.1

Найти стационарные структуры в системе «пуцинатор» - одной из первых математических моделей периодической химической реакции Белоусова - Жаботинского

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = v(1-u) - \beta u$, $g(u, v) = 1 + \frac{v}{\varepsilon} [1 - u(1 + \alpha + (v - \alpha)^2)]$, $D_u = 0.016$, $D_v = 0.008$, $0 < \varepsilon \leq 0.01$, $0 < \alpha, \beta < 1$

с граничными условиями $\frac{d}{dx} u(0) = \frac{d}{dx} u(X) = 0$, $\frac{d}{dx} v(0) = \frac{d}{dx} v(X) = 0$ в зависимости от X — длины отрезка, на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 1 до 10.

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 3.2

Найти стационарные структуры в системе «пуцинатор» - одной из первых математических моделей периодической химической реакции Белоусова - Жаботинского

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = v(1-u) - \beta u$, $g(u, v) = 1 + \frac{v}{\varepsilon} [1 - u(1 + \alpha + (v - \alpha)^2)]$, $D_u = 0.016$, $D_v = 0.008$, $0 < \varepsilon \leq 0.01$, $0 < \alpha, \beta < 1$

с граничными условиями $\frac{d}{dx} u(0) = \frac{d}{dx} u(X) = 0$, $\frac{d}{dx} v(0) = \frac{d}{dx} v(X) = 0$ в зависимости от X — длины отрезка,

на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 1 до 10.

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Элементы матрицы Якоби в этом методе вычисляются в ходе решения задачи Коши для системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 3.3

Найти стационарные структуры в системе «пуцинатор» - одной из первых математических моделей периодической химической реакции Белоусова - Жаботинского

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = v(1-u) - \beta u$, $g(u, v) = 1 + \frac{v}{\varepsilon} [1 - u(1 + \alpha + (v - \alpha)^2)]$, $D_u = 0.016$, $D_v = 0.008$, $0 < \varepsilon \leq 0.01$, $0 < \alpha, \beta < 1$

с граничными условиями $\frac{d}{dx} u(0) = \frac{d}{dx} u(X) = 0$, $\frac{d}{dx} v(0) = \frac{d}{dx} v(X) = 0$ в зависимости от X — длины отрезка,

на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 1 до 10.

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 3.4

Найти стационарные структуры в системе «пуцинатор» - одной из первых математических моделей периодической химической реакции Белоусова - Жаботинского

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = v(1-u) - \beta u$, $g(u, v) = 1 + \frac{v}{\varepsilon} [1 - u(1 + \alpha + (v - \alpha)^2)]$, $D_u = 0.016$, $D_v = 0.008$, $0 < \varepsilon \leq 0.01$, $0 < \alpha, \beta < 1$

с граничными условиями $\frac{d}{dx} u(0) = \frac{d}{dx} u(X) = 0$, $\frac{d}{dx} v(0) = \frac{d}{dx} v(X) = 0$ в зависимости от X — длины отрезка,

на котором решается задача. При численном исследовании X меняется в диапазоне от 1 до 10.

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 4.1

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = u \frac{z(x) - u - v}{a_1 + z(x) - u - v}$, $g(u, v) = v \frac{z(x) - u - v}{a_2 + z(x) - u - v}$, $D_u < D_v$, $z(x) = \frac{\gamma}{1 + \gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ с граничными

условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx} u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx} v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры, входящие в задачу,

положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 4.2

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = u \frac{z(x) - u - v}{a_1 + z(x) - u - v}$, $g(u, v) = v \frac{z(x) - u - v}{a_2 + z(x) - u - v}$, $D_u < D_v$, $z(x) = \frac{\gamma}{1 + \gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ с граничными

условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx} u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx} v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры, входящие в задачу,

положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Элементы матрицы Якоби в этом методе вычисляются в ходе решения задачи Коши для системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 4.3

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = u \frac{z(x) - u - v}{a_1 + z(x) - u - v}$, $g(u, v) = v \frac{z(x) - u - v}{a_2 + z(x) - u - v}$, $D_u < D_v$, $z(x) = \frac{\gamma}{1 + \gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ с граничными

условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx} u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx} v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры, входящие в задачу,

положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 4.4

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = u \frac{z(x) - u - v}{a_1 + z(x) - u - v}$, $g(u, v) = v \frac{z(x) - u - v}{a_2 + z(x) - u - v}$, $D_u < D_v$, $z(x) = \frac{\gamma}{1 + \gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ с граничными

условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx} u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx} v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры, входящие в задачу,

положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 5.1

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате учетом субстратного ингибирования может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = uh(z(x) - u - v)$, $g(u, v) = vh(z(x) - u - v)$, $D_u < D_v$, $z(x) = \frac{\gamma}{1 + \gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$, $h(s) = \frac{s}{a + s + bs^2}$ с

граничными условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx} u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx} v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры,

входящие в задачу, положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 5.2

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = uh(z(x) - u - v)$, $g(u, v) = vh(z(x) - u - v)$, $D_u < D_v$ $z(x) = \frac{\gamma}{1+\gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ $h(s) = \frac{s}{a+s+bs^2}$ с

границными условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx}u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx}v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры,

входящие в задачу, положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Элементы матрицы Якоби в этом методе вычисляются в ходе решения задачи Коши для системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 5.3

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = uh(z(x) - u - v)$, $g(u, v) = vh(z(x) - u - v)$, $D_u < D_v$ $z(x) = \frac{\gamma}{1+\gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ $h(s) = \frac{s}{a+s+bs^2}$ с

границными условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx}u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx}v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры,

входящие в задачу, положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 5.4

Стационарное распределение концентраций для двух конкурирующих популяций подвижных бактерий в хемостате может быть описано, в частности, системой вида

$$u'' + \frac{1}{D_u} f(u, v) = 0,$$

$$v'' + \frac{1}{D_v} g(u, v) = 0.$$

где $f(u, v) = uh(z(x) - u - v)$, $g(u, v) = vh(z(x) - u - v)$, $D_u < D_v$ $z(x) = \frac{\gamma}{1+\gamma} - x$, $0 < \alpha, \beta < 1$ $h(s) = \frac{s}{a+s+bs^2}$ с

границными условиями $u'(0) = v'(0) = 0$, $\frac{d}{dx}u(1) + \gamma u(1) = 0$, $\frac{d}{dx}v(1) + \gamma v(1) = 0$, Все параметры,

входящие в задачу, положительные. Исследовать решения краевой задачи при фиксированных остальных параметрах от значения γ .

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом матричной прогонки.

Задача 6.1

Распределение температуры в голове человека в первом приближении может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = -\lambda e^{-ku}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на тепловой поток $u(1) + c \frac{d}{dx}u(1) = T_{ext}$

Построить разностную аппроксимацию исходной краевой задачи. Обратит внимание на консервативность схемы. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом прогонки.

Задача 6.2

Распределение температуры в голове человека в первом приближении может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = -\lambda e^{-ku}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на тепловой поток $u(1) + c \frac{d}{dx}u(1) = T_{ext}$

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Для вычисления производной использовать два метода – численное дифференцирование и решение системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 6.3

Распределение температуры в голове человека в первом приближении может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = -\lambda e^{-ku}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на тепловой поток $u(1) + c \frac{d}{dx}u(1) = T_{ext}$

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом прогонки.

Задача 6.4

Распределение температуры в голове человека в первом приближении может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = -\lambda e^{-ku}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на тепловой поток $u(1) + c \frac{d}{dx}u(1) = T_{ext}$

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 7 – модельная, ее свойства поясняют свойства решений задачи 6

Рассмотрите две краевые задачи:

$$y'' = e^y, \quad y(0)=a, \quad y(1)=b,$$

$$y'' = -e^y, \quad y(0)=a, \quad y(1)=b.$$

1. Попробуйте найти решения этих задач, положив $a = 1$ и сделав замену $y'_x = p(y)$.
2. Найдите решение методом стрельбы при $a = 1$ и различных b . Что происходит А) при $0 < b < 1,499719998$? Б) при $b > 1,499719998$? (см. [51], с. 110).
3. Попробуйте решить задачи численно методом Нумерова (см. Задачу XI.7.1) с линеаризацией по Ньютону. Сколько узлов сетки Вам необходимо, чтобы найти решение с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$?

Задача 8.1

Стационарная диффузия кислорода в сферической клетке может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{nu}{k+u}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на полный поток кислорода через клеточную мембрану $\frac{u(1)}{2} + \frac{d}{dx}u(1) = 5$ Значения безразмерных параметров $n = 0.76129, k = 0.03119$

Построить разностную аппроксимацию исходной краевой задачи. Обратить внимание на консервативность схемы. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом прогонки.

Задача 8.2

Стационарная диффузия кислорода в сферической клетке может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{nu}{k+u}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на полный поток кислорода через клеточную мембрану $\frac{u(1)}{2} + \frac{d}{dx}u(1) = 5$ Значения безразмерных параметров $n = 0.76129, k = 0.03119$

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Для вычисления производной использовать два метода – численное дифференцирование и решение системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 8.3

Стационарная диффузия кислорода в сферической клетке может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{nu}{k+u}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на полный поток кислорода через клеточную мембрану $\frac{u(1)}{2} + \frac{d}{dx}u(1) = 5$ Значения безразмерных параметров $n = 0.76129, k = 0.03119$

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом прогонки.

Задача 8.4

Стационарная диффузия кислорода в сферической клетке может быть описано следующей краевой задачей $u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{nu}{k+u}$ с условиями симметрии $u'(0) = 0$, и условием третьего рода на

полный поток кислорода через клеточную мембрану $\frac{u(1)}{2} + \frac{d}{dx}u(1) = 5$ Значения безразмерных параметров $n = 0.76129, k = 0.03119$

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 9.1

Известно, что краевая задача

$$\varepsilon y'' = y^3 - y,$$

$$y(0) = A < -1, \quad y(1) = B > 1$$

имеет решение с внутренним погранслоем в точке $x = 1/2$. Исследовать численно, как его толщина зависит от параметра ε .

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего. Какое начальное приближение надо использовать при решении задачи методом линеаризации?

Известно, что при $A = 0, B = 0$ данная краевая задача имеет еще два решения, кроме тривиального ($y \equiv 0$). Найдите их численно тем же методом.

Задача 9.2

Известно, что краевая задача

$$\varepsilon y'' = y^3 - y,$$

$$y(0) = A < -1, \quad y(1) = B > 1$$

имеет решение с внутренним погранслоем в точке $x = 1/2$. Исследовать численно, как его толщина зависит от параметра ε .

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Производная решения по параметру в этом методе вычисляются в ходе решения задачи Коши для системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Известно, что при $A = 0, B = 0$ данная краевая задача имеет еще два решения, кроме тривиального ($y \equiv 0$). Найдите их численно тем же методом.

Задача 9.3

Известно, что краевая задача

$$\varepsilon y'' = y^3 - y,$$

$$y(0) = A < -1, \quad y(1) = B > 1$$

имеет решение с внутренним погранслоем в точке $x = 1/2$. Исследовать численно, как его толщина зависит от параметра ε . Принимать значения

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи с помощью схемы Штёрмера порядка 3. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом прогонки. Какую модификацию метода прогонки стоит применять? Какое начальное приближение надо использовать при решении задачи методом линеаризации?

Известно, что при $A = 0$, $B = 0$ данная краевая задача имеет еще два решения, кроме тривиального ($y \equiv 0$). Найдите их численно тем же методом.

Задача 9.4

Известно, что краевая задача

$$\varepsilon y'' = y^3 - y,$$

$$y(0) = A < -1, \quad y(1) = B > 1$$

имеет решение с внутренним погранслоем в точке $x = 1/2$. Исследовать численно, как его толщина зависит от параметра ε . Принимать значения

Строится разностная аппроксимация исходной краевой задачи с помощью схемы Штёрмера порядка 4. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом прогонки. Какую модификацию метода прогонки стоит применять? Какое начальное приближение надо использовать при решении задачи методом линеаризации?

Известно, что при $A = 0$, $B = 0$ данная краевая задача имеет еще два решения, кроме тривиального ($y \equiv 0$). Найдите их численно тем же методом.

Задача 10

Решите численно краевую задачу:

$$\varepsilon y'' = y - y^3,$$

$$y(0) = A, \quad y(1) = B, \quad |A| < \sqrt{2}, \quad |B| < \sqrt{2}, \quad 0 < \varepsilon \ll 1.$$

Решением этой задачи являются так называемые пиковые, или пичковые, структуры. Обратите внимание, что при фиксированных A и B существует по четыре линейно независимых решения, таких, что $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} y(x, \varepsilon) = 0$ при всех x , за исключением точек $x_i = i/n$, $i = \overline{1, n-1}$, $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$), где $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} y(x, \varepsilon) = \sqrt{2}$.

Попытайтесь обнаружить такие структуры для $n = 2$, $n = 3$, выбирая соответствующее начальное приближение при линеаризации по Ньютону. (Положите $\varepsilon = 10^{-2}$, 10^{-3} , 10^{-4}).

Задача 11

Решите численно краевую задачу:

$$\varepsilon y'' = -y + y^3,$$

$$y(0) = A, \quad y(1) = B, \quad |A| < \sqrt{2}, \quad |B| < \sqrt{2}, \quad 0 < \varepsilon \ll 1.$$

Что изменилось в решении по сравнению с Задачей 10? Какой численный метод стоит использовать вместо линеаризации по Ньютону и почему?

Задача 12.1

Рассмотрите движение частицы в поле с потенциалом Тоды:

$$\ddot{x} = 1 - e^x.$$

Это уравнение можно трактовать как движение частицы в поле с потенциалом $U(x) = e^x - x$.

Найти численно *все* периодические решения, удовлетворяющие следующим граничным условиям:

$$x(0) = x(120) = 0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}(120) = A$$

и дополнительному условию $A \geq 10$. Как период колебаний зависит от A ? Сколько решений получается?

Построить разностную аппроксимацию исходной краевой задачи. Обратит внимание на консервативность схемы. Дискретная система решается методом Ньютона. На каждой итерации метода Ньютона система линейных уравнений решается методом прогонки.

Задача 12.2

Рассмотрите движение частицы в поле с потенциалом Тоды:

$$\ddot{x} = 1 - e^x.$$

Это уравнение можно трактовать как движение частицы в поле с потенциалом $U(x) = e^x - x$.

Найти численно *все* периодические решения, удовлетворяющие следующим граничным условиям:

$$x(0) = x(120) = 0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}(120) = A$$

и дополнительному условию $A \geq 10$. Как период колебаний зависит от A ? Сколько решений получается?

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи используется метод переноса граничного условия (дифференциальной прогонки). При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод прогонки, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 12.3

Рассмотрите движение частицы в поле с потенциалом Тоды:

$$\ddot{x} = 1 - e^x.$$

Это уравнение можно трактовать как движение частицы в поле с потенциалом $U(x) = e^x - x$.

Найти численно *все* периодические решения, удовлетворяющие следующим граничным условиям:

$$x(0) = x(120) = 0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}(120) = A$$

и дополнительному условию $A \geq 10$. Как период колебаний зависит от A ? Сколько решений получается?

Для решения задачи используется метод стрельбы. При решении нелинейной системы уравнений для пристрелочных параметров используется метод Ньютона. Для вычисления производной использовать два метода – численное дифференцирование и решение системы уравнений в вариациях. При решении задач Коши, к последовательности которых сводится метод, используется любой метод с порядком аппроксимации не ниже третьего.

Задача 12.4

Рассмотрите движение частицы в поле с потенциалом Тоды:

$$\ddot{x} = 1 - e^x.$$

Это уравнение можно трактовать как движение частицы в поле с потенциалом $U(x) = e^x - x$.

Найти численно *все* периодические решения, удовлетворяющие следующим граничным условиям:

$$x(0) = x(120) = 0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}(120) = A$$

и дополнительному условию $A \geq 10$. Как период колебаний зависит от A ? Сколько решений получается?

Для решения задачи используется метод квазилинеаризации. При решении линейной краевой задачи вводится дискретизация, а затем система линейных уравнений решается методом прогонки.